

Tên đề tài (EN)	Wireless Controlling Robot Car Using MPU6050 Tilt Sensor and PWM on STM32F103 Microcontroller		
Tên đề tài (VN)	Hệ thống Điều khiển Xe Robot không dây sử dụng Cảm biến MPU6050 và PWM trên Vi điều khiển STM32F103		
Nhóm / thành viên	Mạch Viễn An (2510404) Nhóm trưởng Phạm Đỗ Hồng Phúc (2510359) Nguyễn Phúc Khải (2511489) Nguyễn Công Tú (2413851)		
Số lượng thành viên	4	Ngày nộp đề cương	31/8/2026

Vấn đề / Bối cảnh (Problem Statement)		Trong lĩnh vực chế tạo robot và tự động hóa, Giao diện người - máy đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định độ li Theo truyền thống, các robot di động (robot car) thường được điều khiển thông qua nút bấm hoặc cần gạt (joystick). T Sự phát triển của công nghệ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) đã cho phép chế tạo các cảm biến quán tính
Mục tiêu (Objective)	Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế, lập trình và chế tạo thành công một hệ thống xe robot có khả năng di chuyển t	
Phạm vi (Scope)	Thiết kế và lắp ráp một Prototype xe robot sử dụng động cơ DC chổi than. Lập trình vi điều khiển STM32F103 để đọc dữ liệu thô từ cảm biến MPU6050. Thiết lập liên kết truyền thông dữ liệu không dây giữa tay cầm điều khiển và xe robot thông qua giao thức UART bằng Chuyển đổi góc nghiêng thành tín hiệu điều khiển tốc độ và hướng di chuyển của xe thông qua phương pháp bấm xun Không bao gồm việc phát triển các tính năng tự hành. Không sử dụng các thuật toán lọc nhiễu phức tạp. Giả định xe robot chỉ hoạt động trên địa hình bằng phẳng, độ ma sát đồng đều và không có độ dốc. Giả định nguồn pin cung cấp cho vi điều khiển và động cơ luôn ổn định, không xảy ra hiện tượng sụt áp đột ngột.	

Ngoại vi / kỹ thuật STM32 sử dụng		I2C, GPIO, UART, TIM
Kiến trúc hệ thống (Architecture)	Xem hình bên	
Thuật toán / logic chính	[VD: FSM trạng thái, thuật toán PID, thuật toán lập lịch, xử lý tín hiệu...]	

Vi điều khiển / Kit	STM32F103C8T6 Blue Pill	
Cảm biến / module ngoại vi	MPU6050 (giao tiếp I2C), Bluetooth HC-05 (giao tiếp UART)	
Linh kiện phụ trợ	Động cơ, nguồn, dây nối, khung xe	
Phần mềm / IDE / thư viện	STM32CubeMX, CMake, Ninja, Visual Studio Code	

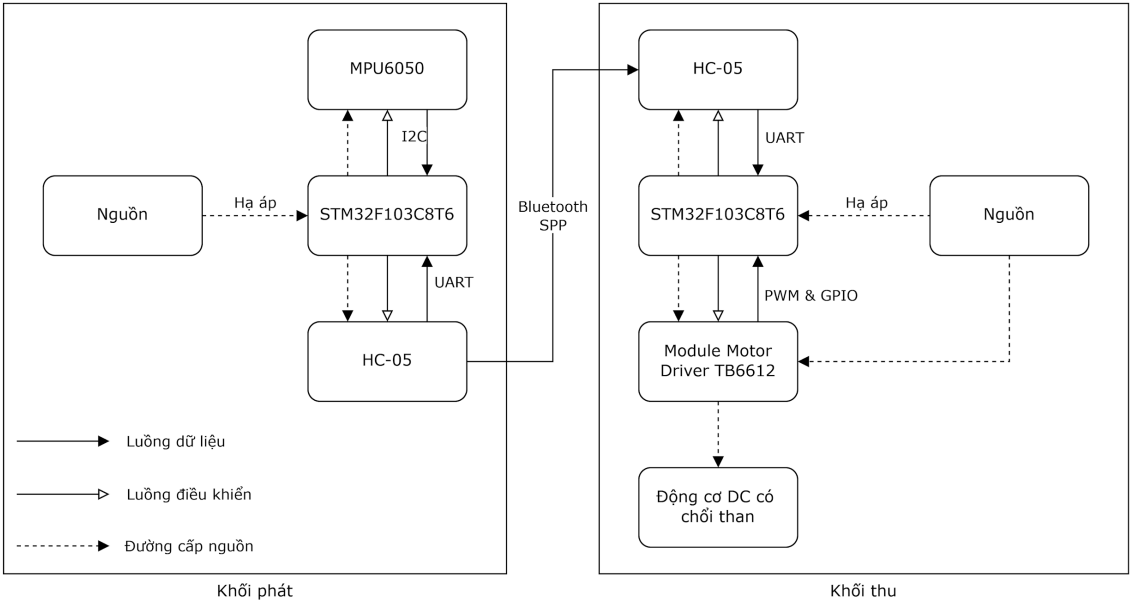
Dữ liệu đầu vào (Input Data)	Dữ liệu đầu vào là các giá trị gia tốc và vận tốc trên các trục x, y, z từ MPU6050. Các giá trị này được dùng để xác định góc nghiêng của tay cầm, từ đó xác định hướng đi của xe.	
Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	TC1: Kiểm tra các dữ liệu đọc được từ MPU TC2: Kiểm tra việc xác định các tư thế nghiêng: tiến, lùi, sang trái, sang phải TC3: Kiểm tra dữ liệu truyền không dây giữa hai module HC05 TC4: Kiểm tra riêng tín hiệu PWM và chiều quay của từng động cơ TC5: Kiểm tra chức năng dừng an toàn khi mất kết nối hoặc không nhận được lệnh trong thời gian quy định	
Phương pháp đánh giá kết quả	Đánh giá độ chính xác của việc nhận dạng hướng nghiêng so với tư thế thực tế; Đo thời gian phản hồi từ khi nghiêng tay cầm đến khi xe chuyển động; Kiểm tra tỉ lệ gói lệnh truyền thành công; quan sát độ ổn định của tốc độ và hướng di chuyển; Ghi dữ liệu cảm biến, lệnh điều khiển và trạng thái hệ thống qua UART để phân tích.	

Công việc	Người phụ trách	Kết quả bàn giao (Deliverable)
[Mô tả công việc cụ thể]	[Tên thành viên]	[Sản phẩm/kết quả bàn giao]
[Mô tả công việc cụ thể]	[Tên thành viên]	[Sản phẩm/kết quả bàn giao]
[Mô tả công việc cụ thể]	[Tên thành viên]	[Sản phẩm/kết quả bàn giao]
[Mô tả công việc cụ thể]	[Tên thành viên]	[Sản phẩm/kết quả bàn giao]
[Mô tả công việc cụ thể]	[Tên thành viên]	[Sản phẩm/kết quả bàn giao]

Tiêu chí nghiệm thu (Demo)	[Hệ thống chạy đúng chức năng gì được xem là đạt? Nếu cụ thể, đo lường được]	
Rủi ro dự kiến	[VD: linh kiện về trễ, nhiều cảm biến, xung đột giao tiếp bus...]	
Phương án dự phòng	[Cách xử lý nếu rủi ro trên xảy ra]	

Datasheet / Tài liệu kỹ thuật	[Liệt kê datasheet linh kiện, module đã dùng]	
Bài báo / GitHub / Tutorial tham khảo	[Nguồn tham khảo online, ghi rõ link]	
	VD: Demo chạy live không crash + GitHub repo có đủ README + 1 người dùng thử được...	
	VD: Thu thập đủ data tiếng Việt / Tích hợp các module lại với nhau / Deploy lên cloud...	

Timeline		
Sprint 1:		21/7 - 30/7
Sprint 2:		1/8 - 15/8
Sprint 3:		16/8 - 23/8



[illegible]